ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN GAME
FISHY BUSINESS

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG:	4L Khoa học Máy tính	
GVHD:	Th.S Vương Bá Thịnh	
SVTH1:	Lê Ngọc Hiền	2211024
SVTH2:	Huỳnh Trần Học Đăng	2210731
SVTH3:	Nguyễn Mạnh Hùng	2211337

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2026

Contents

1 Giới thiệu **3**

2 Yêu cầu **3**

3 Multiplayer **3**

3.1 Công việc đã làm 3

3.1.1 PvP Off 3

3.1.2 PvP Onl 3

3.2 Công việc tương lai 3

3.3 So sánh giữa hai phương pháp: Fusion Network Object và Fusion Reliable Data 3

3.3.1 Kết quả Benchmark 4

List of Figures

1 Phương pháp Network Object 4
2 Phương pháp Reliable Data 4

List of Tables

1 Giới thiệu

2 Yêu cầu

3 Multiplayer

3.1 Công việc đã làm

3.1.1 PvP Off

Hiện thực PvP Offline có ứng dụng Board Rotator, ứng dụng ISquadProvider để áp đúng Squad cho mỗi người chơi

3.1.2 PvP Onl

1. Bước đầu tìm hiểu các phương án Multiplayer.
2. Thiết lập thành phần tạo phòng
3. Vận dụng Reliable Data Stream của Photon Fusion, ứng dụng thành phần gửi Move của client.

3.2 Công việc tương lai

1. Ứng dụng các cơ chế xử lí timeout, disconnect
2. Thêm chế độ đấu hạng
3. Thêm các tính năng log-in, link Facebook, Google

3.3 So sánh giữa hai phương pháp: Fusion Network Object và Fusion Reliable Data

Phương pháp Multiplayer	Fusion Network Object	Fusion Reliable Data
Phương thức đồng bộ	Đồng bộ từng GameObject ở thời gian thực	Chỉ nhận và gửi dữ liệu ở từng lần gọi hàm
Băng thông	Lớn, mỗi gói tin cần chứa thêm thông tin Rpc để đến được GameObject đúng	Nhỏ, chỉ chứa đủ thông tin
Coupling	Đòi hỏi coupling với cấu trúc Model View Controller hiện có	Hoàn toàn decoupled khỏi cấu trúc MVC hiện có, chỉ giao tiếp qua Interface IMoveInputProvider
Tốc độ	Nhanh, thường được ứng dụng cho các game FPS, RTS	Chậm, thường được ứng dụng cho các game theo lượt

3.3.1 Kết quả Benchmark

Sử dụng 10 lần probe để kiểm tra tổng băng thông mỗi phương thức sử dụng:

Phương pháp Multiplayer	Fusion Network Object	Fusion Reliable Data
Tổng băng thông	320 bytes	70 bytes
Average RTT	194.6 ms	728.8 ms

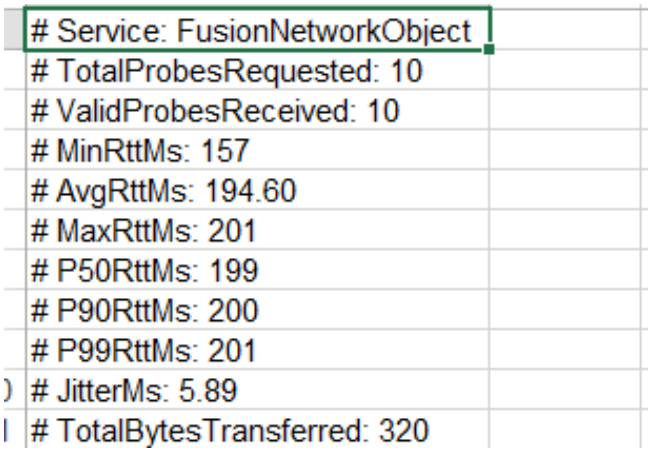


Figure 1: Phương pháp Network Object

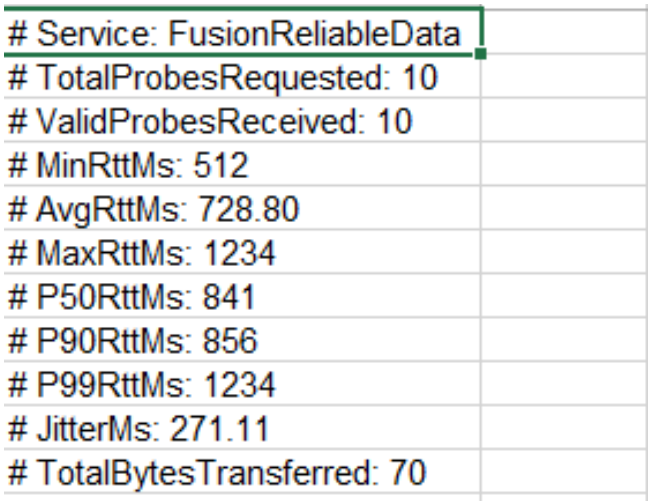


Figure 2: Phương pháp Reliable Data